

Prüfprotokoll zur Gliederung v4 (Gliederung_2026-09-23)

Unabhängige Zweitprüfung in einer eigenen Sitzung, ohne Beteiligung an der Erstellung

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext · Stand 23.09.2026, mittags (mit Umsetzungsvermerk § 7)

0 Ergebnis in Kürze

- Die Gliederung v4 hält der Prüfung stand.** Die Master-Messung wurde am Dokument reproduziert (alle 17 Abschnittswerte identisch, Summe 8.470), 36 Korpushäufigkeiten wurden am Bauplan, an der RCT-Auswertungspraxis und am Berichtsraster bestätigt, die zitierten Kennzahlen (K-02.4, K-03, K-06.3, K-07, K-01) und Analysewerte ($-0,327 \rightarrow -0,046$ s, $W = 0,915$) stimmen mit Kennzahlenblatt und Analyseprotokoll überein, die Budgetarithmetik ($9.000 = 5.450 + 3.550$, Kapitel-4-Split = 2.000) und die Seitenprognose (29,9) rechnen auf, die CONSORT-Bilanz ($37 = 27 + 5 + 5$) ist vollständig, die SMK-Zitate stehen so auf S. 15 bis 17, und alle 23 Fundstellen der Master-Änderungsliste sind im Master vorhanden.
- Fünf Errata, alle klein** (§ 2): eine Zählregel (4.3 mit oder ohne Platzhalter), ein Verweis zu wenig (21 statt 20), ein überholter Bezug auf F13 § 13, eine zu vorsichtige CONSORT-Einstufung (Item 25) und ein fehlender Gegenbefund zu Klickfrage 2 — der SMK-Leitfaden führt in seinem Muster-Inhaltsverzeichnis genau die v3-Namen „Deskriptive Ergebnisse“ und „Analytische Ergebnisse“.
- Eine Ergänzung, die v4 offen gelassen hatte** (§ 3): TREND (Des Jarlais et al., 2004) ist am Volltext geprüft. Die drei Items, die CONSORT nicht kennt und die für nicht randomisierte Designs geschrieben sind — 8 Zuteilungsmethode, 10 Analyseeinheit, 15 Baseline-Äquivalenz —, tragen 4.1, 4.7 und 5.1 bereits. Die Gliederung braucht keinen weiteren Abschnitt; 4.7 muss den Satz zur Analyseeinheit ausdrücklich führen.
- Empfehlungen zu den sieben Klickfragen unverändert**, Klickfrage 2 mit dem Gegenbefund aus Nr. 2 präzisiert (§ 5).
- Drei Nebenergebnisse außerhalb des Auftrags** (§ 4): ein Zählfehler im Bauplan § 1, die SMK-Regel „und“ statt „&“ im Fließtext (betrifft F14 § 8), die SMK-Forderung nach dem „Aufbau der Arbeit“ in der Einleitung.

1 Prüfgegenstände und Ergebnis

Prüfgegenstand (Gliederung v4)	Geprüft an	Ergebnis
§ 1 Master-Lage: 57.220 B, MD5 e0367662..., keine comments.xml	Master gestagt 23.09., MD5 gerechnet, docx entpackt	bestätigt
§ 1 Absatztext je Abschnitt (2.1 1.376 · 2.2 1.463 · 2.3 705 · 2.4 113 · 2.4.1 391 · 2.4.2 571 · 2.4.3 301 · 4.1 448 · 4.2 215 · 4.3 590 · 4.4 405 · 4.4.1 82 · 4.4.2 199 · 4.4.3 86 · 4.5.1 854 · 4.5.2 496 · 4.6 175)	eigene Zählung mit python-docx: Absätze im Stil „Normal“ ohne Beschriftung, Anmerkung, Platzhalter und Tabellen	alle 17 Werte identisch; Summe 8.470 (Kap. 2 4.920, 4.1–4.6 3.550); zur Differenz gegen Rev. 67 siehe E1
§ 1 v2-Abgleich (sechs Kapitel, Hypothesen 2.6, IG 20/KG 13, G*Power, Fragebogen B)	angehängte Gliederung_Bachelorarbeit.docx vom 24.08.	bestätigt
§ 2.1 Korpuszahlen: Registrierung 1/13 und 0/10 · Verfahren beschrieben 3/10 bzw. 4/11 · Allokationsverbergung 3/11 (Liu, Bouafif, Hilska) · Individuum 10/11, Cluster 1/11 · altersgleiche Arme 10/12 · Teilnehmerverblindung 0, Auswerter/Testleiter 2/10 (Liu, Sammoud), rollenweise 3/13 · Kontrollbedingung 7/8 · beaufsichtigt 11/11 · ANCOVA 2 a priori + 1 post	RCT_Auswertungspraxis § 0, § 3 (Tab. 2, „Befund zum Design“), § 6.1 Tab. 5; Berichtsraster § 3.5, § 4.2, Kernbefund 4	alle bestätigt

hoc · Fallzahl a priori 4/10 mit Einzelstudien-ES · Nenner 0/11 bzw. 2/13 · unerwünschte Ereignisse 0/13		
§ 2.4 TIDieR: Ø 7 von 12, Item 10 1/11, Item 12 5/11	Berichtsraster § 4.5 (TIDieR-Raster)	bestätigt
§ 2.5 Bauplan-Übertragung: Grundfolge 11/11 · Diskussionseröffnung mit Zwecksatz 10/11 · Korpusmittel 628/1.764/336/1.416/208	Bauplan § 1, § 2.1–2.5, § 7	bestätigt
§ 2.7 Nicht-Übernahmen: „randomly assigned“ ohne Verfahren 7/10 · Praxisrubrik 5/11 · Hypothese nachgereicht 1/11 · Baseline-Tests 5/11 · MBI 3/11 · ES ohne KI 6/11 · d aus η^2 3/11 · Flussdiagramm in der Methodik 3 von 4 · Testbeschreibung per Verweis 1/11 · Statistik als Hauptkapitel 1/11 · Unterüberschriften je 3/11 · numerisch 10/13 · Umfang 3.383–5.448	Bauplan § 1, § 4, § 7, § 8; Auswertungspraxis § 6.1 Tab. 5, § 6.3; Sitzungsnotizen Rev. 45	alle bestätigt
§ 2.1–2.3 Kennzahlen: %PAH 94,31 gegen 89,98 (K-02.4) · d = –1,68 im 30 m (K-06.3) · Nenner 16/10, 13/10, 16/10 (K-07) · 31 → 26, Ausfälle 2/2 + VS-18 (K-01.9, K-01.11, K-01.14) · Termine 02.07.–14.07. und 01.09.–14.09. (K-03) · –0,327 → –0,046 s · W = 0,915, p = 0,035	Kennzahlen_2026-09-22 (Rev. 4); Analyseprotokoll_2026-09-15 § 3, § 5	alle bestätigt
§ 2.3 CONSORT-Bilanz 27 übertragbar, 5 analog, 5 gegenstandslos	Schulz et al. (2010), Checkliste mit 37 Teilitems (1a–25)	Summe und Zuordnung stimmen; zu Item 25 siehe E4
§ 2.6 SMK-Vorgaben: Einleitung mit Thema, Fragestellung, Ziel, Relevanz, knappem Forschungsstand, methodischer Vorgehensweise bzw. Aufbau · Forschungsstand als eigenes Kapitel · Untersuchungsdesign vollständig · Ergebnisse mit Bezug zu vergleichbaren Untersuchungen und Hypothesen · letztes Kapitel mit Implikationen, Reichweite, Forschungsempfehlung · Erklärung vor dem Inhaltsverzeichnis, Abstract am Anfang · mindestens zwei Unterpunkte je Stufe · Materialien in den Anhang	SMK-Leitfaden Abschn. 4.1 (S. 15– 16), 4.2 (S. 16), 4.3 (S. 17), am PDF gelesen	alle bestätigt; Muster- Inhaltsverzeichnis Abb. 1 (S. 18) siehe E5
§ 3.4 Budget: F13 § 5.2 (600 · 800/850/600/700/400 · 200 · 2.550 · 450 · 1.600 · 250 = 9.000; 4.1–4.6 = 2.000, 4.7 = 550) · Kapitel- 4-Split 300 + 215 + 340 + 420 + 420 + 150 + 155 = 2.000 · Teil A 5.450, Teil B 3.550 · Seiten 27,5 + 2,0 + 0,4 = 29,9	Projektanweisungen Fassung 13 § 1.1, § 5.2; nachgerechnet	alle Summen stimmen
§ 5 Master-Fundstellen M1–M23: Überschriften „3 Zusammenfassung“, „5.1 Deskriptive Ergebnisse“, „5.2 Analytische Ergebnisse“, „6.1 Methodendiskussion“, „6.2 Stärken und Limitationen“, „6.3 Praktische Implikationen“, „7.1 Fazit“, „7.2 Ausblick“ · Anhang E „Ethikvotum Nr. 157/2026“, G „G*Power-Protokoll ...“, H „(ggf. Rohdaten ...)“ · Titelblatt „Köln, (Abga)“ · Erklärungsplatzhalter · Verzeichnisse „Es konnten keine Einträge ...“ · 4.3 Abs. 1 „(Abb. 1)“ und Platzhalterabsatz · 4.1 Abs. 2 Deutungssätze · 4.1 Abs. 5 Semikolon-Register ohne Schlusspunkt · 4.4 Abs. 2 Ausfallzahlen · 4.5.1 und 4.6 Verweissätze auf 5.1 · 4.3 letzter Absatz Verblindung	Master, Absätze 24–34, 75, 78, 83– 84, 90, 93, 110, 118–119, 122–130, 142–145	alle vorhanden, Wortlaut wie angegeben; Verweiszahl siehe E2

Nicht geprüft: die Wortzahlen des Korpus selbst (Bauplan § 7, maschinell erzeugt), die Inhalte der Volltexte hinter den Korpushäufigkeiten (nur die Abschriften in den drei Befunddokumenten wurden gegengelesen, nicht die elf PDFs) und die Cluster-Erweiterung von CONSORT (Campbell et al., 2012, nicht im Ordner).

2 Errata zur Gliederung v4

Nr.	Fundstelle in v4	Befund	Korrektur
E1	§ 1, Master-Lage: „Die	Rev. 67 zählt 4.3 mit 609 und Kapitel 4	Satz präzisieren: „deckungsgleich mit

	Zahlen decken sich mit der Messung vom 22.09. (Rev. 67)“	mit 3.569; v4 zählt 590 und 3.550. Die Differenz von 19 Wörtern ist der Platzhalterabsatz „(Abb. 1 hier einfügen: Zeitstrahl ...)“ in 4.3, den v4 ausschließt und Rev. 67 mitzählt. Beide Zahlen sind richtig, je nach Regel	Rev. 67 bis auf den 19-Wörter-Platzhalter in 4.3 (dort 609 / 3.569)“. Für das Budget gilt 590: Der Platzhalter entfällt (M10)
E2	§ 5 M21 und § 0 Nr. 7: „20 Abschnittsverweise auf 5.1 (6), 6.1 (7) und 6.2 (7)“	Gezählt am Master: 21 — 5.1: 6 (4.3, 4.4, 4.4.2, 4.5.1, 4.6 ×2) · 6.1: 8 (4.1 ×2, 4.3 ×3, 4.4, 4.4.2, 4.5.2) · 6.2: 7 (2.2, 2.3, 2.4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2). Übersehen wurde 4.5.2 Abs. 5 „in den Abschnitten 6.1 und 6.2“, der für beide zählt	M21: 21 (6 / 8 / 7). Die Prüfliste für G19 um 4.5.2 Abs. 5 ergänzen
E3	§ 7 Nr. 1: „§ 13 Betreuerliste: ‚Kapitelname 3‘ und ‚Beibehaltung von 6.1–6.3‘ als erledigt ... führen“	Fassung 13 § 13 führt „Beibehaltung von 6.1–6.3“ nicht mehr; der Punkt stand nur in Fassung 12. In F13 steht allein „Kapitelname 3“ unter den Kenntnisnahmen	§ 7 Nr. 1 auf „Kapitelname 3“ beschränken. Ob der Betreuer die 6.x-Struktur schon kennt, hängt davon ab, ob die Mail vom 14.09. (K17) mit dem Auswertungsplan § 6 als Anlage ging — beim Verfasser
E4	§ 2.3, Item 25 „Förderung“ als „analog“	Das Item ist ohne Anpassung beantwortbar („keine Drittmittel; Messtechnik (Herkunft)“). „Analog“ ist zu vorsichtig	Item 25 als „übertragbar“ führen; Bilanz dann 28 / 4 / 5. Ohne Folgen für die Gliederung
E5	§ 4 Ä2 und § 6 Klickfrage 2	Der Gegenbefund fehlt: Der SMK-Leitfaden zeigt in Abb. 1 (S. 18) ein Muster-Inhaltsverzeichnis für empirische Bachelorarbeiten mit „5 Darstellung der Ergebnisse — 5.1 Deskriptive Ergebnisse · 5.2 Analytische Ergebnisse“, dazu „3 Forschungsstand“, „6 Interpretation und Diskussion“, „7 Zusammenfassung und Ausblick“. Das ist die Herkunft der v3-Namen. Das Muster ist ausdrücklich unverbindlich („könnte beispielsweise wie folgt aussehen“), und die verbindlichen Regeln desselben Leitfadens (Abschn. 4.3: die Gliederung soll Logik und Argumentationsstruktur widerspiegeln) tragen auch die Inhaltsnamen. Die Empfehlung (a) bleibt; die Alternative (b) hat damit aber eine dokumentierte Grundlage und den Vorteil, dass Betreuer und Zweitprüfer die Namen aus dem Leitfaden kennen	Klickfrage 2 um den Gegenbefund ergänzen (§ 5)

3 Ergänzung: TREND am Volltext geprüft

v4 § 2.2 hatte TREND (Des Jarlais et al., 2004) nur nach dem Hörensagen eingeordnet („nach dem, was sich ohne Volltext sagen lässt“). Der Volltext ist frei zugänglich (Am J Public Health, 94(3), 361–366; PMC1448256) und wurde für dieses Protokoll über PubMed Central gelesen; im Ordner Ideen und Studien liegt er weiterhin nicht. Vor einer Zitation im Manuskript gilt § 7.1: PDF ablegen, vollständig lesen, T1-Steckbrief.

Was TREND ist. 22 Items in derselben Abschnittsfolge wie CONSORT (Titel/Abstract · Einleitung · Methodik · Ergebnisse · Diskussion). Die Autoren: „The TREND checklist is meant to be consistent with the CONSORT checklist for the reporting of RCTs“, und sie ist „proposed for intervention evaluation studies using nonrandomized designs“. Drei Items sind „not relevant to RCTs and, thus, not included in the CONSORT checklist, but they are extremely relevant to nonrandomized designs“:

TREND-Item	Inhalt	Ort in v4	Stand
8 Assignment method	Zuteilungseinheit, Zuteilungsverfahren, Maßnahmen zur Verringerung der Verzerrung	4.1	vorhanden: Einheit Verein, Reihenfolge der Zusagen, Zeitpunkt vor der ersten Eingangstestung, Mitteilung danach (Übergabe 4.1 vom 22.09.)
10 Unit of	kleinste analysierte Einheit;	4.7 (Regel),	in 4.7 ausdrücklich zu führen: Zuteilung auf Vereinsebene,

analysis	Verfahren, wenn Analyseeinheit und Zuteilungseinheit auseinanderfallen	6.3 G2 (Konsequenz)	Analyse auf Spielerebene, drei Cluster tragen keine Varianzkomponente, Standardfehler vermutlich zu klein. Bisher nur als Limitation vorgesehen
15 Baseline equivalence	Äquivalenzdaten je Gruppe und statistische Verfahren zur Kontrolle von Baseline-Unterschieden	5.1 Tab. 2 (Daten), 4.7 (Verfahren)	vorhanden: Ausgangswerte mit d und Überlappung ohne Signifikanztest; ANCOVA mit Ausgangswert und %PAH als vorab festgelegte Kovariaten

Weitere TREND-Akzente, die v4 bereits trägt: Item 2 „theories used in designing behavioral interventions“ → Kapitel 2 · Item 4 „compliance activities“ → 4.6 · Item 14 „lost-to-follow-up comparisons“ → 5.1 (BW-21 als schwächster IG-Spieler prä; F13 § 11.7) · Item 20 „implementation fidelity“ → 6.2 (Verdünnung bei 42,6 %) · Item 22 „overall evidence“ → 6.1 und 7.

Folge für die Gliederung: keine. TREND verlangt keinen Abschnitt, den v4 nicht hat; es schärft den Inhalt von 4.7 (Analyseeinheit) und stützt die Aufteilung 4.1 / 4.7 / 5.1. **Folge für 4.1** (Klickfrage 4 der Übergabe 4.1 vom 22.09.): Der Halbsatz „in Anlehnung an CONSORT 2010 (Schulz et al., 2010) und, für die nicht randomisierte Zuteilung, an TREND (Des Jarlais et al., 2004)“ ist inhaltlich gedeckt — schreibbar erst, wenn der Volltext im Ordner liegt und in T1 steht. Die Berichtsformel „in Anlehnung an CONSORT“ (F13 § 4) bleibt richtig, weil TREND selbst auf CONSORT aufsetzt.

4 Nebenbefunde außerhalb des Auftrags

N1 Bauplan § 1, Zählfehler. „Fünf Studien führen eine Praxisrubrik, sieben ein Fazitkapitel, eine beides, vier weder noch.“ $5 + 7 - 1 = 11$, also führt jede Studie mindestens eines von beiden; „weder noch“ muss 0 lauten. Gemeint sind offenbar die vier Studien ohne Fazitkapitel (Lloyd, Hammami, Beato, Padrón-Cabo laut Tabelle in § 0). v4 ist nicht betroffen (5/11 Praxisrubrik ist richtig). Beim nächsten Bauplan-Rev. korrigieren, Lesefassung .docx/.pdf mit.

N2 SMK-Leitfaden Abschn. 4.4.2: „Im Fließtext wird das ‚&‘ zwischen zwei Autoren ausgeschrieben“ (Beispiel „Andreff und Nys (2001) verdeutlichen ...“). dvs 2020 regelt den Fall nicht und verweist für Zweifelsfälle auf das APA-Manual; APA 7 schreibt narrativ „und“, in der Klammer „&“. F13 § 8 führt „Sheppard & Young (2006)“ ohne diese Unterscheidung. Für F14 § 8: narrativ „Sheppard und Young (2006)“, parenthetisch „(Sheppard & Young, 2006)“. Praktisch selten, weil § 10 Namen als Satzsubjekt ausschließt.

N3 SMK-Leitfaden Abschn. 4.1: Einleitung mit „methodischer Vorgehensweise bzw. Aufbau der Arbeit“; das Muster-Inhaltsverzeichnis hat dafür „1.3 Aufbau der Arbeit“. Mit dem Verweisverbot (G19) bleibt die v4-Lösung — ein Satz zum Zugang ohne Kapitelnummern — die richtige. Wer den Aufbau nennen will, tut es in Worten („Die Arbeit beschreibt zunächst ..., prüft dann ... und diskutiert ...“). Kein Handlungsbedarf, nur Kenntnis.

5 Klickfragen — Stand nach der Prüfung

Die sieben Fragen aus v4 § 6 bleiben; Empfehlungen unverändert. Präzisiert: **Klickfrage 2** wird in zwei Teile geteilt, weil E5 nur den Kapitel-5-Teil betrifft: (2a) Namen von 5.1/5.2 — Inhaltsnamen nach v4 (Empfehlung) oder SMK-Musternamen „Deskriptive/Analytische Ergebnisse“ behalten; (2b) Struktur von Kapitel 6 — 6.1 Einordnung der Ergebnisse · 6.2 Methodendiskussion · 6.3 Stärken und Limitationen (Empfehlung) oder v3 behalten oder 6.1 mit 6.1.1–6.1.3. Klickfragen 3 und 4 (Praktische Implikationen, 7.1/7.2) betreffen beide Kapitel 7 und werden zusammen gestellt. Neu als achte Frage: ob die wortkostenfreien Master-Änderungen M1–M9, M14, M15 nach der Klickantwort direkt eingebaut werden sollen (§ 1.2: nur auf ausdrückliche Anweisung).

6 Folgen für die Steuerelemente

1. **Sitzungsnotizen Teil 0, Rev. 71:** dieses Protokoll, Errata E1–E5, TREND-Befund, Nebenbefunde, Klickstand.
2. **Maßnahmenliste:** G25 um den Prüfvermerk ergänzen (M21 = 21; Item 25; E5 in Klickfrage 2) · G17i: TREND-Items am Volltext geprüft, Mapping § 3; PDF-Beschaffung nach Ideen und Studien und T1-Steckbrief bleiben offen · neu: Bauplan-Erratum N1 · F14 § 8: „und“/„&“ (N2).
3. **Gliederung_2026-09-23 (.md/.docx/.pdf):** unverändert gelassen; die Errata gelten über dieses Protokoll, bis v4 in F14 § 5 übernommen wird. Wer die Lesefassung korrigieren will, ändert E1, E2, E3 und E5 dort mit einem Änderungsvermerk.
4. **Fassung 14:** § 5.1/5.2 nach Klickantwort (wie v4 § 7.1) · § 4 TREND als geprüften, noch nicht zitierbaren Standard · § 8 narrativ „und“, parenthetisch „&“.

7 Umsetzungsvermerk (23.09.2026, mittags)

Klickantworten: Der Verfasser hat alle Fragen mit „keine Präferenz“ beantwortet und die Weisung „mit dem Prozess fortfahren“ gegeben. Damit gilt für alle sieben Klickfragen der Gliederung v4 die Empfehlung (a) — als Default-Entscheidung dokumentiert (Sitzungsnotizen Rev. 72) und jederzeit revidierbar. Klickfrage 5 (Kapitel-4-Split) ist nur eine Arbeitsfestlegung: Das Berichtsraster vom 23.09. (§ 8, Parallelsitzung Rev. 71) schlägt 4.4 560 / 4.5.1 300 statt 420 / 420 vor, bei gleicher Summe; die Entscheidung fällt spätestens im 4.4- oder 4.5.1-Task.

Master: M1 bis M8, M14 und M15 wurden am 23.09.2026 um 13:43 MESZ in Schreiben\ Bachelorarbeit_Gerüst_v1_AKTUELL.docx committet (54.370 Bytes, MD5 c88ab041...); der Vorzustand (57.220 Bytes, MD5 e0367662...) liegt als Schreiben\BA-Arbeit Sicherheit\ Bachelorarbeit_Gerüst_v1_AKTUELL_vor-Gliederung-v4_2026-09-23.docx. Anhang H trägt sieben Platzhalter H1 bis H7, kein Anhang I. M15 ist der Musterwortlaut der erweiterten eidesstattlichen Versicherung aus der DSHS-KI-Leitlinie (S. 5) als Platzhalterblock; der Abgleich mit der Vorlage des Prüfungsamts und der Kennzeichnungsumfang bleiben beim Betreuer. M13 ist als Feldaktualisierungs-Flag gesetzt: Word fragt beim nächsten Öffnen, der Verfasser bestätigt. M9 folgt mit dem 2.5-Task, M10 bis M12 und M16 bis M23 mit den Revisions-Tasks. Geprüft: Validator bestanden, Absätze 270 → 280, Diff gegen das Original nur an den vorgesehenen Stellen, PDF-Render gesichtet.

Erstellt am 23.09.2026 in einer zweiten Sitzung. Grundlage: Gliederung_2026-09-23 (MD5 21e1cca6..., identisch in 01_Verfahren und Schreiben), Master vom 22.09. (MD5 e0367662...), Bauplan_Vergleichskorpus_2026-09-15, RCT_Auswertungspraxis_2026-09-11, Berichtsraster_und_Wortbudget_2026-09-13, Kennzahlen_2026-09-22 (Rev. 4), Analyseprotokoll_2026-09-15, Projektanweisungen Fassung 13, SMK-Leitfaden (S. 12–19), dvs 2020 (Zitierung im Text), Des Jarlais et al. (2004) über PMC1448256. Alle Zählungen am Dokument, keine geschätzt.